

Suite de l'Exposé VII

Remarque 3.8. Dans le cas X noethérien et Y régulier, 3.7 détermine entièrement le groupe abélien $K^\bullet(X')$ à partir des λ -anneaux $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, des applications i_*, i^* entre ces anneaux, et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$. En effet, $K^\bullet(Y')$ peut se calculer en fonction de $K^\bullet(Y)$ et de N d'après (VI 1.1). Nous verrons au paragraphe suivant que la structure multiplicative de $K^\bullet(X')$ est déterminée par les mêmes données, de même que la λ -structure si l'on tensorise par $\mathbb{Q}$ (cette restriction étant sans doute inutile : voir 4.5).

4. Immersions régulières et filtration du $K^\bullet$

On garde dans ce paragraphe les notations et les hypothèses de 3.1.

Lemme 4.1. Supposons qu'il existe sur Y un faisceau localement libre de type fini N' , tel que, si N, N' sont les classes dans $K^\bullet(Y)$ de N, N' , on ait $N = N' + 2$. Alors la congruence suivante est vérifiée :

$$\lambda_{-1}(F) = 0 \pmod{(1-L)}.$$

Soit d le rang de N (qu'on peut supposer constant); celui de F est alors $d - 1$. Par définition :

$$\begin{aligned} \lambda_{-1}(F) &= \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(F) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(F - 1) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(F + L - 1 - L) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N - 2 + 1 - L). \end{aligned}$$

Or $\lambda_t(1 - L) = \lambda_t(1)/\lambda_t(L) = (1 + t)/(1 + Lt)$. Donc pour tout $i \geq 1$, $\lambda^i(1 - L)$ est divisible par $1 - L$. Par suite :

$$\lambda_{-1}(F) \equiv (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N - 2) \equiv (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N') \pmod{(1-L)}.$$

Or N' est de rang $d - 2$, donc $\lambda^{d-1}(N') = 0$, d'où le résultat.

4.2. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion régulière. Soit r un entier ≥ 1 , et

$$s : X \longrightarrow \mathbf{P}_X^r$$

la section définie par l'homomorphisme

$$(\mathcal{O}_X)^{r+1} \longrightarrow \mathcal{O}_X,$$

passage au quotient par le sous-faisceau engendré par les r dernières coordonnées. Si $\mathbf{P}_X^r$ est défini par la $\mathcal{O}_X$ -algèbre graduée $\mathcal{O}_X[T_0, \dots, T_r]$, l'idéal I définissant la section s est l'idéal engendré par les sections $T_1, \dots, T_r$, donc I/I^2 est isomorphe à $(\mathcal{O}_X[T_0])^r$, donc l'idéal correspondant de $\mathcal{O}_P$ à $(\mathcal{O}_X)^r$.

Comme la section s est évidemment une immersion régulière, il en est de même pour $s \circ i$, et on peut écrire la suite exacte des faisceaux conormaux correspondante (1.7). On obtient ainsi

l'égalité suivante dans $K^\bullet(Y)$, en notant N le faisceau conormal de i , et N_1 le faisceau conormal de $s \circ i$:

$$N_1 = N + r.$$

On voit donc que, pour toute immersion régulière i , on peut, en la composant avec une section

$$X \longrightarrow \mathbf{P}_X^2 \quad \text{ou bien} \quad X \longrightarrow \mathbf{P}_{\mathbf{P}_X^1}^1,$$

obtenir une immersion régulière satisfaisant la propriété du lemme 4.1.

Théorème 4.3. Soient $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière, N la classe dans $K^\bullet(Y)$ du faisceau conormal de Y dans X . On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors, avec les notations de 2.3, on a pour tout $y \in K^\bullet(Y)$ et tout $p \geq 1$:

$$i_*(\lambda^p(N, y)) = \lambda^p(i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}, \quad (4.3.1)$$

$\lambda^p(N, y)$ étant l'élément défini dans (V 5.3).

On suppose d'abord que l'hypothèse de 4.1 est satisfaite; on va dans ce cas montrer que

$$i_*(\lambda^p(N, y)) = \lambda^p(i_*(y)).$$

Comme $f_*f^* = \text{Id}$, cette relation est équivalente à la relation :

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = f^*(\lambda^p(i_*(y))).$$

Or on a :

$$\begin{aligned} f^*(\lambda^p(i_*(y))) &= \lambda^p(f^*(i_*(y))) \\ &= \lambda^p(j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))) \end{aligned} \quad (3.4)$$

D'autre part :

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = j_*(g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F)). \quad (3.4)$$

Comme $g^*(N) = F + L$, on peut appliquer la formule (V (5.4.2)) :

$$g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(g^*(N), g^*(y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(L, g^*(y)\lambda_{-1}(F)).$$

En posant $z = g^*(y)\lambda_{-1}(F)$, on est donc ramené à montrer la relation

$$j_*(\lambda^p(L, z)) = \lambda^p(j_*(z)),$$

c'est-à-dire la relation analogue pour l'immersion j , et l'élément z . Or, par hypothèse, $\lambda_{-1}(F)$ est multiple de $1 - L$; on peut trouver z' tel que $z = z'(1 - L)$. Alors $z = j^*(u')$ avec $u' = j_*(z')$ (2.7); comme $L = j^*(J')$, on a finalement à vérifier :

$$j_*(j^*(\lambda^p(J', u'))) = \lambda^p(j_*(j^*(u'))).$$

La suite exacte

$$0 \longrightarrow J' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0$$

donne la relation :

$$j_*(1) = 1 - J'. \quad (4.3.2)$$

La relation à vérifier s'écrit donc finalement, en appliquant la formule de projection :

$$\lambda^p(J', u')(1 - J') = \lambda^p(u'(1 - J')).$$

Comme $1 - J' = \lambda_{-1}(J')$, c'est la formule qui sert à définir $\lambda^p(J', u')$.

On se place dans le cas général. On compose alors i avec une section $X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$, puis avec une section $\mathbf{P}_X^1 \rightarrow \mathbf{P}_{\mathbf{P}_X^1}^1$, de façon que l'immersion composée vérifie la condition de 4.1 (voir 4.2). La proposition 4.3 est alors vraie pour l'immersion composée d'après ce qui précède; il reste donc à redescendre à X . On redescend d'abord à $\mathbf{P}_X^1$, puis à X , de sorte que la démonstration se fait en appliquant deux fois le lemme suivant, dû à J.-P. Jouanolou :

Lemme. Dans les conditions de 4.3, soit $s : X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ la section définie en 4.2. Si la proposition 4.3 est vraie pour $s \circ i$, elle est vraie pour i .

Si on suppose 4.3 vraie pour $s \circ i$, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K^\bullet(Y)$:

$$(s \circ i)_*(\lambda^p(N+1, y)) = \lambda^p((s \circ i)_*(y)) \pmod{\text{torsion}}. \quad (4.3.3)$$

La section s est définie par un idéal isomorphe à $\mathcal{O}_P(-1)$ (4.2); on note ξ sa classe dans $K^\bullet(\mathbf{P}_X^1)$. On a alors la relation suivante pour tout $x \in K^\bullet(X)$:

$$s_*(x) = p^*(x)(1 - \xi),$$

p étant le morphisme structural $\mathbf{P}_X^1 \rightarrow X$. En effet, comme $p \circ s = \text{Id}_X$, on a $x = s^*(p^*(x))$, d'où

$$s_*(x) = s_*(s^*(p^*(x))) = p^*(x)s_*(1);$$

comme $s_*(1) = 1 - \xi$, on a la relation voulue.

La relation (4.3.3) s'écrit alors :

$$\begin{aligned} (s \circ i)_*(\lambda^p(N+1, y)) &= \lambda^p(p^*(i_*(y)))(1 - \xi) && \pmod{\text{torsion}} \\ &= \lambda^p(\xi, p^*(i_*(y)))(1 - \xi) && \pmod{\text{torsion}}. \end{aligned}$$

Or $\lambda^p(\xi, p^*(i_*(y))) - \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))$ est divisible par $1 - \xi$. Pour le voir, on peut se placer dans le λ -anneau universel qui sert à définir les $\lambda^p(\xi, X)$ (V 5); alors $\lambda^p(\xi, X) - \lambda^p(1, X)$ est un polynôme en ξ , nul pour $\xi = 1$, donc divisible par $\xi - 1$. Par ailleurs, l'équation de dépendance de ξ sur $K^\bullet(X)$ est $(1 - \xi)^2 = 0$ (VI (1.13.1)). On obtient donc :

$$\begin{aligned} (s \circ i)_*(\lambda^p(N+1, y)) &= \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))(1 - \xi) && \pmod{\text{torsion}} \\ &= p^*(\lambda^p(1, i_*(y)))(1 - \xi) && \pmod{\text{torsion}}. \end{aligned}$$

En appliquant p_* , on obtient :

$$i_*(\lambda^p(N+1, y)) = \lambda^p(1, i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}, \quad (4.3.4)$$

car $p_*(\xi) = 0$.

D'après la formule de (V 5.6), appliquée à $L = 1$, $\lambda^p(N+1, y)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k}.$$

De même, la même formule appliquée à $N = 0$ et $L = 1$ montre que $\lambda^p(1, y)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(y)t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(y)t^k}.$$

Les congruences (4.3.4) peuvent donc s'écrire :

$$i_* \left(\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k} \right) \equiv \frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \pmod{\text{torsion}}.$$

En appliquant la formule 2.8, on obtient :

$$\frac{\sum_{k \geq 0} k i_*(\lambda^k(N, y)) t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} i_*(\lambda^k(N, y)) t^k} \equiv \frac{\sum_{k \geq 0} k \lambda^k(i_*(y)) t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y)) t^k} \pmod{\text{torsion}}.$$

Si on pose :

$$u(t) = 1 + \sum_{k \geq 1} i_*(\lambda^k(N, y)) t^k, \quad v(t) = \sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y)) t^k,$$

cette dernière relation peut encore s'écrire :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{u(t)}{v(t)} \right) \equiv 0 \pmod{\text{torsion}}.$$

Comme le terme constant de $u(t)/v(t)$ est 1, et qu'on écrit des congruences modulo torsion, on peut intégrer et écrire la congruence $u(t) \equiv v(t)$. Ceci donne les congruences annoncées.

Corollaire 4.4. Avec les notations et les hypothèses de 4.3, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K^\bullet(Y)$:

$$i_*(\gamma^p(N, y)) = \gamma^p(i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}.$$

Le corollaire résulte immédiatement de 4.3, et utilisant l'expression des γ^p comme combinaisons linéaires à coefficients entiers des λ^p .

Remarque 4.5. La démonstration même de 4.3 laisse penser que (4.3.1) doit être vrai non seulement modulo torsion, mais aussi en tant qu'égalité. Dans RRR, l'égalité était montrée en caractéristique 0 grâce à une caractérisation géométrique des $\lambda^p(N, x)$. Une extension de cette méthode en toutes caractéristiques serait sans doute possible si on savait définir les opérations de puissance extérieure sur les complexes parfaits (cf. XIV).

Théorème 4.6. Soient X un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample, d un entier > 0 et $i : Y \rightarrow X$ une immersion régulière de codimension d . Alors, pour tout k , on a :

$$i_*((\text{Fil}^k K^\bullet(Y)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \subset (\text{Fil}^{k+d} K^\bullet(X)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

Remarquons tout d'abord que $i_*(K^\bullet(Y)) \subset \text{Fil}^1 K^\bullet(X)$. En effet, $X - Y$ est dense dans X ; s'il n'en était pas ainsi, Y contiendrait un ouvert affine, et sur cet ouvert, l'idéal J définissant Y serait un nilidéal, donc un idéal localement nilpotent puisqu'il est de type fini. Or ceci est impossible, puisque les J^n/J^{n+1} sont des $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres de rang $\neq 0$. L'augmentation dans $K^\bullet(X)$ d'un élément de $i_*(K^\bullet(Y))$ est une fonction localement constante sur X ; étant nulle sur $X - Y$, elle est nulle sur X entier.

Pour tout groupe abélien A , nous poserons $A_{\mathbb{Q}} = A \otimes \mathbb{Q}$. Soit $x \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$; on peut écrire x sous la forme

$$x = \sum a \gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_n}(x_n),$$

avec $\varepsilon(x_i) = 0$ pour tout i , $a \in \mathbb{Q}$, et $i_1 + \cdots + i_n \geq k$. Les x_i peuvent s'exprimer comme combinaison à coefficients entiers des classes E_α d'un nombre fini de $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres de type fini E_α . Soit R la sous- $\mathbb{Q}$ - λ -algèbre de $K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ engendrée par les E_α et par N . On a alors :

$$x \in \text{Fil}^k R.$$

Par ailleurs, la filtration de λ -anneau de R est discrète (VI 6.2); soit m tel que $\text{Fil}^m R = 0$. Enfin, on peut, quitte à décomposer X en une somme finie d'ouverts disjoints et à faire la démonstration dans chaque ouvert (le $K^\bullet$ commutant aux sommes directes finies), supposer les E_α de rang constant r_α . L'anneau d'augmentation de R est alors $\mathbb{Q}$.

On va montrer que pour tout i , on a :

$$i_*(\mathrm{Fil}^i R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Cela entraînera en particulier :

$$i_*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+d} K^\bullet(X),$$

et montrera donc le théorème.

La démonstration se fait par récurrence descendante sur i , le cas $i = m$ étant trivial. Soit $y \in \mathrm{Fil}^i R$, et posons pour tout j :

$$a_j = (-1)^{j-1} (j-1)!.$$

Alors d'après V 6.10,

$$\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i}y \in \mathrm{Fil}^{i+1} R.$$

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, supposant que :

$$i_*(\mathrm{Fil}^{i+1} R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

On a par conséquent :

$$i_*(\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i}y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

D'après 4.4, ceci entraîne :

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) - a_{d+i}i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Comme $i_*(y)$ est d'augmentation nulle,

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) \in \mathrm{Fil}^{d+i} K^\bullet(X).$$

Comme on fait des calculs modulo torsion, on trouve donc :

$$i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Remarque 4.6.1. On voit que, même si 4.3 était vrai sans tensoriser par $\mathbb{Q}$, la démonstration ci-dessus ne marche que modulo torsion. Pour un contre-exemple, voir XIV 4.6.

4.7. On revient à la situation de 3.7, où on avait le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

où i est une immersion régulière, X' le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = X' \times_X Y$. On suppose X noethérien avec un faisceau ample, et Y régulier. On a vu en 3.7 qu'on a alors la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \longrightarrow 0.$$

Nous allons montrer que cette suite exacte permet de décrire toute la situation formée par les $K^\bullet$ de X, Y, X', Y' à partir de la donnée des λ -anneaux $K^\bullet(X), K^\bullet(Y)$, des applications i^* et i_* , et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$ (du moins à torsion près, jusqu'à nouvel ordre).

Soient donc K, K' deux λ -anneaux, $i_* : K \rightarrow K'$ un homomorphisme additif, $i^* : K' \rightarrow K$ un λ -homomorphisme, d un entier, et N un élément de K tel que $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ et que $\lambda^d(N)$ soit inversible. On suppose de plus vraies les propriétés suivantes :

- i) i_* est K' -linéaire (« formule de projection »);
- ii) i^*i_* est l'homomorphisme « multiplication par $\lambda_{-1}(N)$ »;
- iii) pour tout $n \geq 1$, et tout $y \in K$, $i_*(\lambda^n(N, y)) = \lambda^n(i_*(y))$.

On utilise d'abord VI 1.1 pour construire une K - λ -algèbre K_1 , qui joue le rôle de $K^\bullet(Y')$. Soit L une indéterminée, et $K[L]$ la K - λ -algèbre engendrée par le générateur L soumis aux relations $\lambda^i(L) = 0$ pour $i \geq 2$ (V 4.9). Soit :

$$P(L) = \lambda^d(N - L) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^{d-i}(N) L^i.$$

L'idéal engendré par P est un λ -idéal. Pour le voir, on remarque d'abord que les relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ entraînent que les $\lambda^j(N - L)$, pour $j \geq d$, sont multiples de $\lambda^d(N - L)$. Si on se place dans $1 + K/(P)[[t]]^+$, l'image de $\lambda_t(N - L)$ est un polynôme de degré $< d$, et un argument universel montre alors que ses λ^i pour $i \geq d$ sont égaux à 1 (cf. V 4.8). Comme dans $1 + K[[t]]^+$ on a $\lambda_t(\lambda^d(N - L)) = \lambda^d(\lambda_t(N - L))$, on en déduit que les $\lambda^i(\lambda^d(N - L))$, pour $i \geq 1$, sont multiples de P . D'après les relations V 2.4.2, cela entraîne que l'idéal engendré par P est un λ -idéal.

On pose alors

$$K_1 = K/(P).$$

L'homomorphisme naturel $K \rightarrow K_1$ sera noté g^* ; c'est un λ -homomorphisme. D'autre part, K_1 est un K -module libre ayant pour base les éléments $1, L, \dots, L^{d-1}$. Il résulte de la relation

$$\lambda^d(N) = \lambda^{d-1}(N - L)L$$

et de l'hypothèse d'inversibilité faite sur $\lambda^d(N)$ que L est inversible. Par suite K_1 admet pour base sur K les éléments $1, L^{-1}, \dots, L^{-d+1}$. On définit alors une application $g_* : K_1 \rightarrow K$ en associant à tout élément

$$y' = y_0 + y_1 L^{-1} + \dots + y_{d-1} L^{-d+1}$$

de K_1 l'élément y_0 de K . Il est clair que l'application ainsi définie est un homomorphisme additif, K -linéaire, et tel que $g_* g^* = \text{Id}$.

On munit ensuite $K_1 \times K'$ d'une structure de λ -anneau, en posant :

$$(y'_1, x_1) * (y'_2, x_2) = (y'_1 y'_2 (1 - L) + x_1 y'_2 + x_2 y'_1, x_1 x_2), \quad (4.7.1)$$

$$\lambda_*^n(y', x) = \left(\sum_{p=1}^n \lambda^{n-p}(x) \lambda^p(L, y'), \lambda^n(x) \right). \quad (4.7.2)$$

Dans ces formules, K_1 est considéré comme K' -algèbre par l'homomorphisme $g^* i^*$. On pose ensuite, pour $y_1, y_2 \in K$ et $n \geq 1$:

$$y_1 * y_2 = -y_1 y_2 \lambda_{-1}(N), \quad (4.7.3)$$

$$\lambda_*^n(y_1) = -\lambda^n(N, -y_1), \quad (4.7.4)$$

et on définit un homomorphisme

$$u : K \longrightarrow K_1 \times K'$$

en posant :

$$u(y) = (g^*(y) \lambda_{-1}(F), -i_*(y)), \quad F = N - L.$$

Proposition 4.7.5. Les opérations définies par (4.7.1) et (4.7.2) munissent $K_1 \times K'$ d'une structure de λ -anneau, et u est un homomorphisme injectif qui identifie K , muni des opérations définies par (4.7.3) et (4.7.4), à un λ -idéal de $K_1 \times K'$.

Il est immédiat de vérifier que $K_1 \times K'$ est un λ -anneau : on se référera par exemple à V 5.5, où une construction tout à fait analogue est faite. La démonstration de la seconde partie de la proposition se fait également sans difficultés en utilisant les relations précédentes, la relation $i_*(y_1 y_2 \lambda_{-1}(N)) = i_*(y_1) i_*(y_2)$, qui résulte immédiatement des hypothèses, la relation $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$ (voir VI 5.9) et les relations de V 5.

On pose alors :

$$K'_1 = (K_1 \times K')/K$$

et on note v l'homomorphisme canonique $K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. On considère K'_1 comme λ -anneau grâce à la structure quotient.

On définit ensuite des homomorphismes additifs :

$$j_* : K_1 \rightarrow K'_1, \quad j^* : K'_1 \rightarrow K_1, \quad f_* : K'_1 \rightarrow K', \quad f^* : K' \rightarrow K'_1.$$

L'homomorphisme j_* est le composé $K_1 \rightarrow K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. De même, l'homomorphisme f^* est le composé $K' \rightarrow K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. On a alors :

$$v = j_* + f^*.$$

On définit ensuite un homomorphisme $K_1 \times K' \rightarrow K_1$ en associant à (y', x) l'élément

$$y'(1 - L) + g^* i^*(x);$$

cet homomorphisme s'annule sur K , et définit par conséquent un homomorphisme

$$j^* : K'_1 \rightarrow K_1.$$

Enfin, on définit un homomorphisme $K_1 \times K' \rightarrow K'$ en associant à (y', x) l'élément

$$i_* g_*(y') + x;$$

cet homomorphisme s'annule sur K et définit donc un homomorphisme

$$f_* : K'_1 \rightarrow K'.$$

Proposition 4.7.6.

- i) j^* et f^* sont des λ -homomorphismes;
- ii) j_* est K'_1 -linéaire et f_* est K' -linéaire;
- iii) $j^* j_*$ est l'homomorphisme « multiplication par $1 - L$ »;
- iv) pour tout $y' \in K_1$, et tout $p \geq 1$, $j_*(\lambda^p(L, y')) = \lambda^p(j_*(y'))$;
- v) $f_* f^* = \text{Id}$.

Il suffit de faire tourner la machine.

Si on en revient à la situation géométrique rappelée plus haut, on voit que $K^\bullet(X')$ se construit à partir de $K^\bullet(Y)$, $K^\bullet(X)$, des applications i^* et i_* et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$ par la méthode

précédente. Les opérations λ sur $K^\bullet(X')$ ne coïncident toutefois avec les opérations λ définies plus haut sur K'_1 qu'à torsion près, tant que la relation (4.3.1) n'est prouvée que modulo torsion.

Théorème 4.8. Soient $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière de codimension constante d , X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = X' \times_X Y$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors on a pour tout k la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q},$$

où l'on pose, pour $y \in \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$:

$$u^{\mathrm{gr}}(y) = (g^{\mathrm{gr}}(y)(-1)^{d-1}c^{d-1}(F), -i_{\mathrm{gr}}(y)),$$

et pour $y' \in \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$ et $x \in \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$:

$$v^{\mathrm{gr}}(y', x) = j_{\mathrm{gr}}(y') + f^{\mathrm{gr}}(x),$$

les notations étant celles de 3.1 et 3.3, et $c^{d-1}(F)$ désignant la $(d-1)$ -ième classe de Chern de F (V 6.7). En outre, u^{gr} admet un inverse à gauche u'^{gr} , défini par $u'^{\mathrm{gr}}(y', x) = g_{\mathrm{gr}}(y')$.

Si de plus X est noethérien et Y régulier, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q} \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Notons qu'on pourrait donner du cas Y régulier une démonstration purement algébrique, en termes de théorie des λ -anneaux, utilisant la description 4.7 de la situation. On va au lieu de cela calculer la démonstration de 3.7.

On sait que les homomorphismes « image inverse » f^*, g^* , étant des λ -homomorphismes, sont compatibles aux filtrations de λ -anneaux, et par suite ils définissent des homomorphismes sur les gradués associés, d'où les homomorphismes :

$$f^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X) \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X'), \quad g^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y) \rightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y'),$$

et les homomorphismes analogues obtenus après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par ailleurs, 4.6 montre qu'après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les homomorphismes i_*, j_* passent aux gradués associés, et définissent donc :

$$i_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}, \quad j_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

Enfin, on remarque que $\lambda_{-1}(F) = (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F)$, donc que les morphismes u^{gr} et v^{gr} sont obtenus par passage au quotient à partir des morphismes u et v de 3.7. On a donc $v^{\mathrm{gr}}u^{\mathrm{gr}} = 0$.

D'après VI 5.8, $g_*(\mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)$ pour tout k , puisque $Y' = \mathbf{P}(N)$, N étant de rang d . On en déduit donc un homomorphisme :

$$g_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y') \rightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y),$$

et un homomorphisme analogue après tensorisation par $\mathbb{Q}$. L'homomorphisme u'^{gr} est donc obtenu à partir de u' (3.7) par passage au gradué associé. Comme u' est inverse à gauche de u , u'^{gr} est inverse à gauche de u^{gr} , ce qui prouve en même temps l'injectivité de u^{gr} .

Pour montrer que $\text{Ker}(v^{\text{gr}}) = \mathfrak{S}(u^{\text{gr}})$, il faut montrer que si on a

$$y' \in \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}, \quad x \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},$$

tels que :

$$j_*(y') + f^*(x) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}, \quad (4.6.1)$$

alors il existe $y \in \text{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ tel que :

- i) $x + i_*(y) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}};$
- ii) $y' - g^*(y)\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$

Posons :

$$y = g_*(y').$$

Alors d'après VI 5.8, $y \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y)$. On remarque ensuite que f_* conserve la filtration (en utilisant des résultats de l'Exposé VIII, ce qui est sans inconvénient, car 4.8 n'est pas utilisé pour prouver ce fait). En effet, il résulte de 1.8 ii) que f est un morphisme d'intersection complète de dimension virtuelle relative nulle (VIII 4.2). Comme f est projectif, le résultat est conséquence de VIII 3.2. En appliquant f_* à la relation (4.6.1), on obtient :

$$f_*(j_*(y')) + f_*f^*(x) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},$$

soit d'après 3.6 :

$$i_*(y) + x \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Pour montrer la relation ii), il faut montrer que :

$$y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

Posons $z = y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)$. On a :

$$j_*(z) = j_*(y') - j_*(g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)) = j_*(y') - f^*(i_*y)$$

d'après 3.4. Or la relation i) donne :

$$f^*(i_*y) + f^*(x) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}.$$

Compte tenu de (4.6.1), on obtient donc :

$$j_*(z) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}},$$

d'où :

$$j^*(j_*z) = z(1 - L) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

Soit $\bar{z}$ l'image de z dans $\text{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}$, et $\overline{(1-L)}$ celle de $1-L$ dans $\text{Gr}^1 K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}$. On a donc $\bar{z}\overline{(1-L)} = 0$. On peut alors appliquer (VI 5.11), qui reste valable après tensorisation par $\mathbb{Q}$, car sa démonstration s'appuie seulement sur la structure de $K^\bullet(Y')$ comme $K^\bullet(Y)$ -algèbre libre, et on peut donc trouver $z' \in K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ tel que :

$$z - g^*(z')\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

En appliquant g_* , on trouve, compte tenu de ce que $g_*z = 0$:

$$z' \in \text{Fil}^{k+1-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}},$$

d'où, puisque $\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^{d-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}$:

$$z \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}},$$

ce qui achève la démonstration.

Supposons maintenant X noethérien et Y régulier, ce qui entraîne que v est surjectif (3.7). On a vu dans la démonstration de 3.7 que, pour tout $x' \in K^\bullet(X')$, il existe $y' \in K^\bullet(Y')$ tel que :

$$x' = f^*(f_*(x')) + j_*(y').$$

La même propriété reste évidemment vraie après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par suite, si $x' \in \text{Fil}^k K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$, il existe $(y', x) \in K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ tels que :

$$x' = v(y', x), \quad x \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

En effet, il suffit de prendre $x = f_*(x')$.

On filtre l'anneau $K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ défini en 4.7 en posant :

$$\text{Fil}^k(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) = \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Il résulte immédiatement de (4.7.1) que c'est une filtration d'anneau. Pour montrer que pour tout k l'homomorphisme

$$\text{Fil}^k(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \xrightarrow{v} \text{Fil}^k K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$$

est surjectif, il suffit donc de montrer que si $x' = \gamma^k(x'_1)$, avec $\varepsilon(x'_1) = 0$, il existe $(y', x) \in \text{Fil}^k(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}})$ tel que $x' = v(y', x)$.

Or d'après ce qui précède, il existe $(y'_1, x_1) \in K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ tel que $x'_1 = v(y'_1, x_1)$ et $x_1 \in \text{Fil}^1 K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$. D'après 4.7, on a alors :

$$x' = v(\gamma_*^k(y'_1, x_1)).$$

Or :

$$\gamma_*^k(y'_1, x_1) = \left(\sum_{p=1}^k \gamma^{k-p}(x_1) \gamma^p(L, y'_1), \gamma^k(x_1) \right)$$

(conséquence immédiate de (4.7.2)). Comme x_1 est d'augmentation nulle,

$$\gamma^k(x_1) \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},$$

et compte tenu de V 5.7,

$$\sum_{p=1}^k \gamma^{k-p}(x_1) \gamma^p(L, y'_1) \in \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}},$$

d'où le résultat.

Remarque 4.9. Dans le cas X noethérien, Y régulier, on peut, en procédant comme en 4.7, décrire la structure d'anneau graduée de $\text{Gr}^* K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$ en termes des anneaux gradués $\text{Gr}^* K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, $\text{Gr}^{*-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$, des homomorphismes additifs i^{gr} et i_{gr} déduits de i^* et i_* , et de l'élément $c'(N)$ de $\text{Gr}^* K^\bullet(Y)$. De même, on peut décrire à partir des mêmes données les homomorphismes $f^{\text{gr}}, f_{\text{gr}}, j^{\text{gr}}, j_{\text{gr}}$ définis à partir de f^*, f_*, j^*, j_* par passage aux gradués associés.

4.10. Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. On sait que les groupes de Grothendieck formés avec les $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et avec les $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents,

sont isomorphes. On utilise ce fait pour définir sur $K^\bullet(X)$ une filtration « topologique », en prenant pour $\text{Fil}_{\text{top}}^i K^\bullet(X)$ le sous-groupe engendré par les classes des faisceaux cohérents dont le support est de codimension $\geq i$; on montre facilement que $\text{Fil}_{\text{top}}^i K^\bullet(X)$ est engendré par les classes des faisceaux $\mathcal{O}_Z$, où Z parcourt l'ensemble des sous-schémas fermés intègres de X , de codimension $\geq i$.

Proposition 4.11. Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. Alors, pour tout $k \geq 0$:

$$\text{Fil}_{\text{top}}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}} \subset \text{Fil}_{\lambda}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

L'inclusion inverse, valable sans tensorisation par $\mathbb{Q}$, sera prouvée dans X.

D'après 4.10, il suffit de montrer que si Z est un sous-schéma fermé intègre de X , de codimension k , alors :

$$\text{cl}(\mathcal{O}_Z) \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Pour cela, on procède par récurrence noethérienne sur les sous-schémas fermés intègres de X . Supposons donc la propriété prouvée pour les sous-schémas fermés intègres de Z , et montrons-la pour Z . Soit J l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Z , et soit z le point générique de Z . Comme Z est intègre, J_z est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X,z}$, et, puisque X est régulier, J_z peut être engendré par une suite $\mathcal{O}_{X,z}$ -régulière. On peut donc trouver une suite de sections de J dans un voisinage de z , formant une suite $\mathcal{O}_X$ -régulière. Par suite, il existe un voisinage ouvert U de z , tel que $Z' = X - U$ soit contenu dans Z , et que $J|_U$ soit un idéal régulier de $\mathcal{O}_U$. L'immersion

$$Z \cap U \xrightarrow{i} U$$

est alors une immersion régulière, dont la codimension est $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) = \text{codim}(Z, X)$ (EGA IV 5.1.2). Par ailleurs, on a la suite exacte (IV) :

$$K^\bullet(Z') \xrightarrow{j_*} K^\bullet(X) \xrightarrow{u^*} K^\bullet(U) \longrightarrow 0,$$

où j est l'immersion $Z' \rightarrow X$ et u l'immersion $U \rightarrow X$. On obtient une suite analogue après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Or

$$u^*(\mathcal{O}_Z) = i_*(\mathcal{O}_{Z \cap U}),$$

et, d'après 4.6, l'image $u^*(1_Z)$ de la classe de $\mathcal{O}_Z$ par u^* est donc dans $\text{Fil}^k K^\bullet(U)_{\mathbb{Q}}$. Comme u^* est un λ -homomorphisme surjectif, il induit une surjection

$$\text{Fil}^k K^\bullet(X) \longrightarrow \text{Fil}^k K^\bullet(U),$$

donc $u^*(1_Z) = u^*(x)$, avec $x \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)$; il existe donc $y \in j_*(K^\bullet(Z'))$ tel que :

$$\text{cl}(\mathcal{O}_Z) - y \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Or $Z' \subset Z$, et comme $z \notin Z'$, $\text{codim}(Z', X) > k$. Par suite, x peut s'exprimer comme combinaison de classes de faisceaux $\mathcal{O}_{Z''_\alpha}$, où les Z''_α sont des sous-schémas fermés intègres de Z , distincts de Z . D'après l'hypothèse de récurrence,

$$x \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},$$

ce qui achève la démonstration.

Bibliographie

- [1] Cartan-Eilenberg, *Homological Algebra*.